Gratis

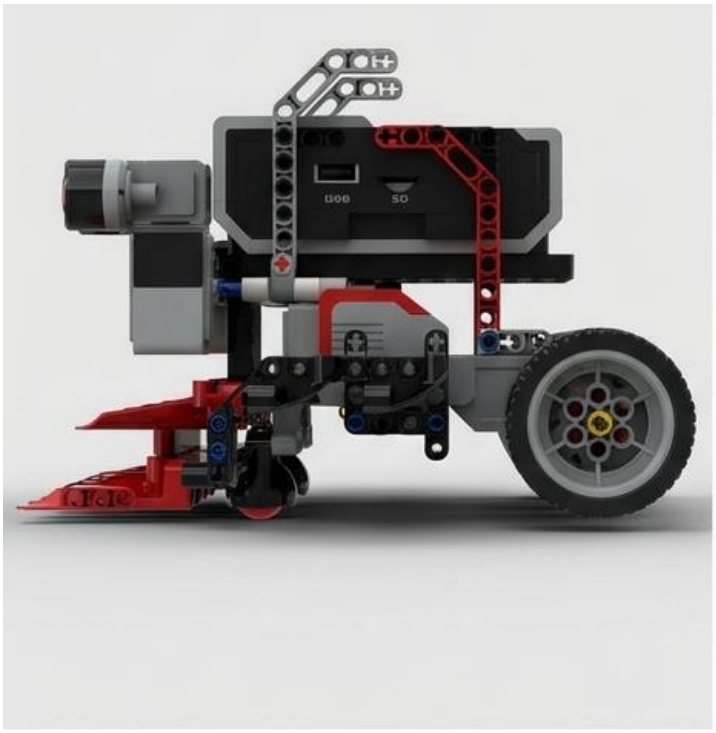
Intro to Artificial Intelligence

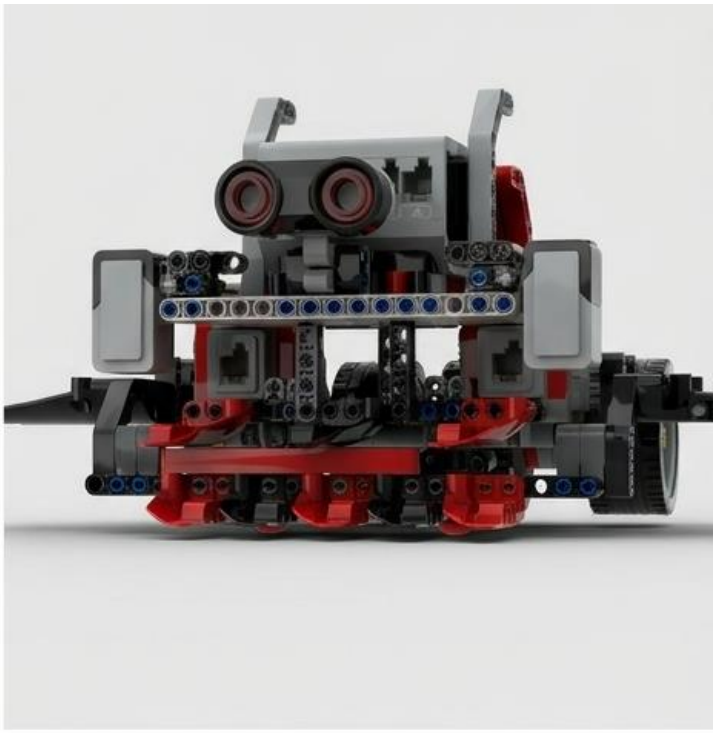
Curso

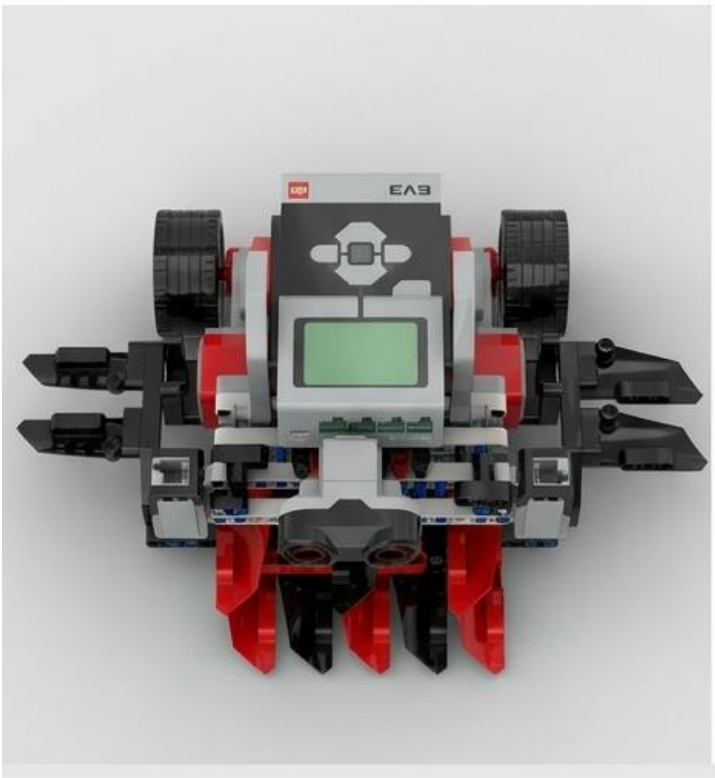
Has completado este programa



PROYECTO NEMESISX4









«PEQUEÑO EN TAMAÑO. IMPARABLE POR NATURALEZA».



PERFILES DE LOS CREADORES

Foto	Nombre	Carrera	Habilidad
	FABRICIO HERNANDEZ	SOFTWARE	Diseñador del Robot
	NICK RODRIGUEZ	SOFTWARE	Diseñador del Robot
	ANDRES POVEDA	SOFTWARE	Diseñador del Robot
	JULIO DEL PEZO	SOFTWARE	Diseñador del Robot



Ficha técnica y alcance

Elemento	Descripción confirmada / estado
Nombre del robot	NEMESIS X4
Plataforma	LEGO Mindstorms EV3; modelo diseñado en entorno CAD LEGO y probado en Virtual Robotics Toolkit (VRT).
Tracción	Cuatro ruedas motrices; dos motores EV3, uno por cada lado. La transmisión exacta entre cada motor y las dos ruedas de su lado debe describirse según el montaje real.
Sensor confirmado	Sensor ultrasónico EV3 frontal.
Herramienta frontal	Pala o conjunto frontal rojo/negro visible en las imágenes.
Apoyo delantero	Mecanismo de rueda loca con soporte superior giratorio, mostrado en una imagen específica.
Método de prueba confirmado	Controles del simulador Virtual Robotics Toolkit; el usuario confirma que el robot funciona.
Datos aún no medidos	Velocidad real, fuerza de empuje, masa, dimensiones finales, autonomía, tiempos de reacción y resultados de combates.

Criterio de rigor: en este informe se separan los hechos confirmados por el diseño y la prueba virtual de las hipótesis de ingeniería y de las mejoras futuras. No se atribuyen al robot valores numéricos que no hayan sido medidos.

Resumen

NEMESIS X4 es un robot móvil de sumo construido con elementos LEGO Mindstorms EV3 y piezas estructurales Technic. Su diseño combina un chasis reforzado, cuatro ruedas motrices, dos motores de tracción —uno por cada lado—, un sensor ultrasónico frontal, dos sensores de color EV3 95650 ubicados a los costados para detectar el límite del área de combate y una herramienta frontal tipo pala. El modelo fue desarrollado visualmente y probado en Virtual Robotics Toolkit mediante los controles del simulador. El propósito del proyecto es integrar diseño mecánico, movilidad diferencial, sensado de distancia y detección del límite del tatami en un entorno de combate simulado. El informe documenta la arquitectura, las decisiones constructivas, el enfoque de control, el entorno y un plan de validación, distinguiendo los resultados ya confirmados de las mediciones que todavía deben realizarse.

Palabras clave

Robótica móvil; LEGO Mindstorms EV3; robot sumo; tracción diferencial; sensor ultrasónico; diseño Technic; simulación.



1. Introducción

La robótica móvil reúne componentes mecánicos, actuadores, sensores y lógica de control para que un sistema pueda desplazarse e interactuar con su entorno. En una actividad de robot sumo, el diseño debe responder a exigencias simultáneas: producir empuje, conservar la tracción, maniobrar con rapidez, detectar objetos o límites relevantes y evitar abandonar el área de combate.

NEMESIS X4 se desarrolló como un robot compacto de combate simulado utilizando la plataforma LEGO Mindstorms EV3. Las piezas Technic permiten construir una estructura modular, revisar las conexiones y modificar el montaje sin fabricar componentes a medida. La utilización de BrickLink Studio 2.0 para el modelado y de Virtual Robotics Toolkit para la prueba facilita revisar el ensamblaje y observar el movimiento antes de una posible implementación física.

1.1 Propósito

Diseñar, ensamblar y probar virtualmente un robot móvil de sumo capaz de desplazarse mediante cuatro ruedas motrices, orientar sus movimientos con dos motores controlados por lado y utilizar un sensor ultrasónico para obtener información de distancia. La pala frontal se incorpora como elemento mecánico para establecer contacto con el oponente y favorecer el empuje, sin asumir que por sí sola garantiza una victoria.

1.2 Objetivo general

Desarrollar y validar en simulación un robot LEGO Mindstorms EV3 para sumo, integrando estructura Technic, tracción de cuatro ruedas, sensado ultrasónico y herramienta frontal, con criterios de estabilidad, maniobrabilidad y seguridad mecánica.

1.3 Objetivos específicos

- Construir un chasis rígido que mantenga alineados los componentes principales durante el movimiento.
- Integrar dos motores de tracción, uno por lado, para accionar las cuatro ruedas motrices mediante la transmisión diseñada.
- Incorporar una pala frontal, un sistema de apoyo delantero con articulación superior giratoria y dos sensores de color EV3 95650 laterales destinados a detectar el límite del área de sumo.
- Identificar el papel del sensor ultrasónico dentro de una posible estrategia de aproximación al oponente.
- Probar el desplazamiento del robot en Virtual Robotics Toolkit y registrar las observaciones verificables.
- Definir métricas cuantificables para futuras pruebas comparativas de velocidad, estabilidad, detección y desempeño.



2. Metodología de diseño y construcción

El proceso de desarrollo puede organizarse en cinco etapas: definición del propósito; modelado y distribución de componentes; ensamblaje de la estructura y transmisión; configuración de controles; y prueba virtual. La evidencia disponible confirma el diseño del robot, sus vistas renderizadas y la prueba satisfactoria en VRT. No se dispone todavía de un registro cuantitativo de cada iteración ni de valores medidos de rendimiento.

Etapa	Trabajo técnico	Criterio de revisión
1. Requisitos	Definir movilidad, empuje frontal, detección por distancia y permanencia dentro del ring.	Cada requisito debe poder comprobarse mediante una prueba.
2. Diseño CAD	Distribuir bloque EV3, motores, ruedas, pala y sensor; revisar accesibilidad y conexiones.	Interferencias, alineación, espacio y facilidad de montaje.
3. Ensamblaje	Conectar vigas, conectores, ejes y soportes Technic formando un chasis rígido.	Las uniones fijas no deben presentar holgura excesiva.
4. Control	Asignar órdenes de movimiento desde los controles de VRT.	Respuesta coherente de avance, retroceso y giro.
5. Validación virtual	Ejecutar el robot en el simulador y observar su comportamiento.	Movimiento estable y ausencia de colisiones mecánicas no deseadas.

3. Diseño mecánico y estructura

Las vistas del modelo muestran un chasis construido con vigas y conectores Technic en tonos negro, gris, rojo y azul. El bloque EV3 se encuentra instalado en la zona superior/central, mientras que los motores y la transmisión se integran a la estructura inferior. Esta disposición busca mantener los elementos principales sujetos al bastidor y dejar la zona inferior disponible para ruedas y herramienta frontal.



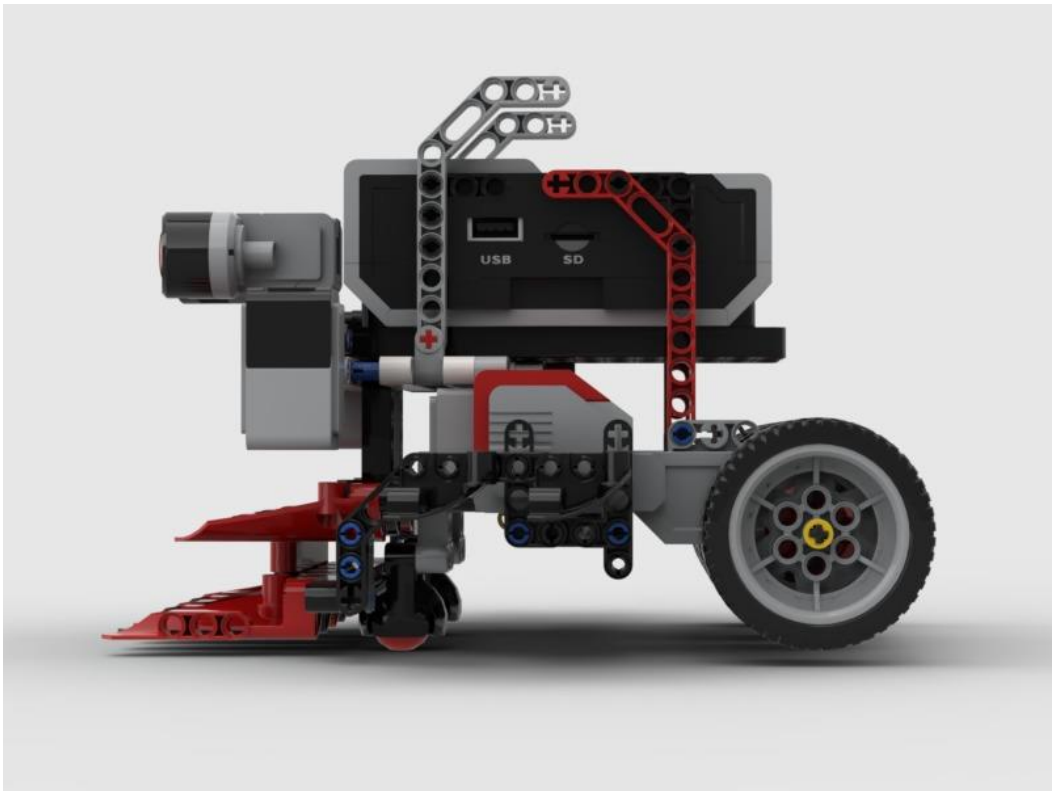


Figura 2. Vista lateral del NEMESIS X4: permite observar el chasis, la ubicación del bloque EV3, una rueda motriz y el conjunto frontal.

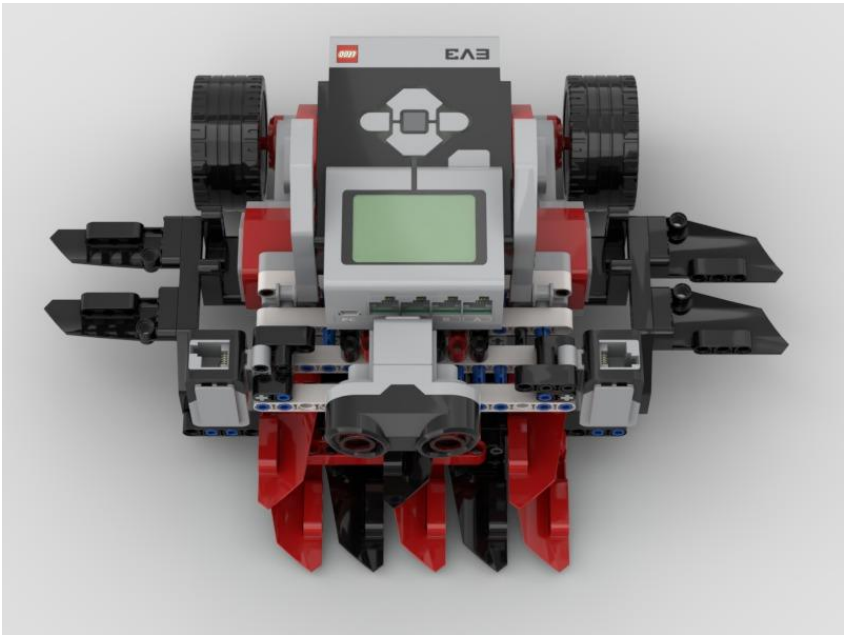


Figura 3. Vista superior del diseño: muestra la distribución longitudinal de los elementos y la herramienta frontal.



3.1 Chasis y uniones

El chasis cumple la función de bastidor: mantiene la posición relativa de la unidad EV3, los motores, los ejes y los accesorios. Las vigas Technic conectadas mediante pasadores permiten formar un marco modular. Desde el punto de vista mecánico, las uniones deben evitar desplazamientos relativos entre piezas que se consideran fijas y reducir la flexión del conjunto durante los empujes.

La revisión estructural debe comprobar que los soportes de los motores estén firmemente conectados, que los ejes no rocen con las vigas y que la pala no pueda desplazarse hacia las ruedas. La rigidez aparente de una imagen renderizada no demuestra por sí sola la resistencia del montaje; para afirmarlo se requiere una prueba física o una simulación de carga apropiada.

3.2 Distribución de masa y estabilidad

En un robot sumo, la distribución de masa influye en la carga normal sobre las ruedas motrices y, por tanto, en la fuerza de tracción disponible. Una masa más concentrada sobre las ruedas de tracción puede mejorar el agarre, siempre que no comprometa la estabilidad, la maniobrabilidad ni la integridad del soporte. La ubicación del bloque EV3 y de los accesorios debe evaluarse considerando el centro de gravedad y el riesgo de vuelco.

No se ha medido el centro de gravedad ni la masa total de NEMESIS X4; por ello, estas consideraciones se presentan como criterios de ingeniería para evaluar el diseño, no como resultados experimentales.

4. Sistema de movilidad y tracción

NEMESIS X4 utiliza cuatro ruedas motrices y dos motores EV3, con un motor asignado a cada lado del robot. Esta configuración corresponde conceptualmente a una tracción diferencial: el avance se obtiene haciendo girar ambos lados en el mismo sentido, mientras que los giros se consiguen variando la velocidad o el sentido de giro relativo entre el lado izquierdo y el derecho.





Figura 4. Vista posterior en perspectiva: se observan las cuatro ruedas motrices y los elementos de transmisión asociados.

4.1 Principio de funcionamiento

Orden de movimiento	Comportamiento esperado
Avanzar	Ambos lados impulsan el robot hacia delante.
Retroceder	Ambos lados giran en sentido contrario al avance.
Giro a la izquierda	El lado derecho avanza más que el izquierdo, o ambos lados giran en sentidos opuestos.
Giro a la derecha	El lado izquierdo avanza más que el derecho, o ambos lados giran en sentidos opuestos.
Detenerse	Se detienen las órdenes a ambos motores.

La tabla describe el principio de control esperado. La forma exacta en que los motores reparten el movimiento entre las cuatro ruedas depende de los ejes y acoplamientos del montaje final. La relación de transmisión, el diámetro de las ruedas, las rpm configuradas y la velocidad lineal están documentados con valores numéricos; no se atribuye una relación de engranajes ni una velocidad específica sin verificar el modelo.



2. Añade los controles del motor izquierdo

Pulsa `+ Click here to add a new control` para crear otra fila por cada control adicional.

Tecla	Evento	Velocidad
`W`	Is Down	+100 rpm
`S`	Is Down	−100 rpm

Esto permite ordenar al motor que avance o gire en sentido contrario.

3. Configura el motor derecho

Selecciona `motor derecho` en la lista inferior izquierda y crea los siguientes controles:

Tecla	Evento	Velocidad
`W`	Is Down	+100 rpm
`S`	Is Down	−100 rpm

Así ambos motores recibirán órdenes de avance y retroceso simultáneamente.

4. Configura los giros

Para poder girar, añade controles adicionales en cada motor:

← **Giro a la izquierda — tecla A**
- Motor izquierdo: `0 rpm`
- Motor derecho: `+100 rpm`

→ **Giro a la derecha — tecla D**
- Motor izquierdo: `+100 rpm`
- Motor derecho: `0 rpm`

4.2 Ruedas y adherencia

Las ruedas proporcionan el contacto con la superficie y transforman el giro de los ejes en desplazamiento. Su alineación, diámetro, material de contacto y libertad de giro afectan la estabilidad. Para evaluar el comportamiento se debe comprobar que las ruedas del mismo lado no estén desfasadas, que no rocen con el chasis y que la transmisión no produzca bloqueos.



4.3 Sistema de apoyo delantero con pivote giratorio

El diseño presentado para el apoyo delantero incorpora una unión superior giratoria y una rueda montada en la parte inferior. La articulación permite que el conjunto se oriente respecto al chasis; esta rotación de orientación es distinta de la rotación de la rueda alrededor de su propio eje. El mecanismo debe conservar libertad de pivote sin holgura excesiva, y la rueda debe mantener contacto adecuado con el suelo sin levantar la parte frontal.

El soporte se documenta como una solución mecánica diseñada por nosotros. La imagen permite observar su geometría general, pero no demuestra por sí sola el rango angular, la resistencia, el rozamiento ni el desempeño durante todos los giros. Estos aspectos se deben validar en VRT y, si se construye físicamente, mediante pruebas sobre una superficie nivelada.

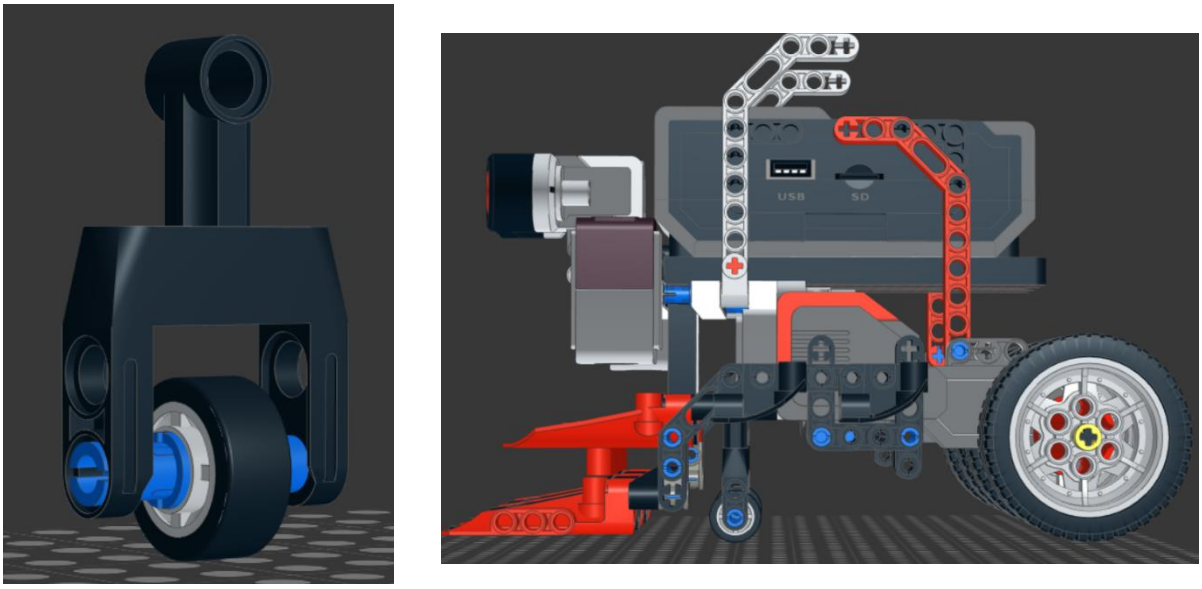
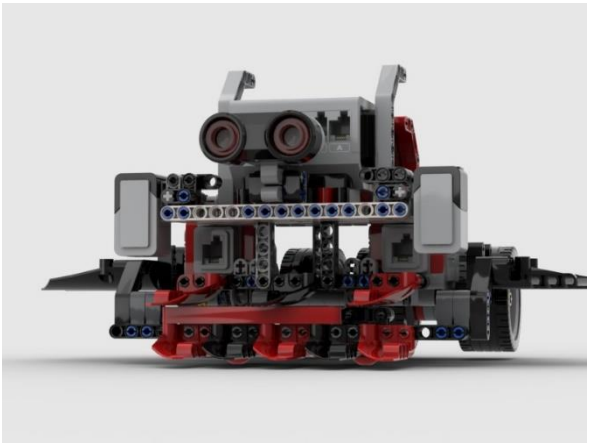


Figura 5. Mecanismo de rueda con soporte superior giratorio diseñado para el sistema de apoyo delantero.

4.4 Pala frontal (arma de ataque)

La parte frontal incluye una pala o conjunto de piezas rojas y negras dispuesto cerca de la superficie. Su función prevista es facilitar el contacto con el oponente y transmitir el empuje del robot a una zona baja del adversario. Para que funcione de manera consistente, la pala debe permanecer alineada con el chasis, contar con fijaciones firmes y mantener una altura que no provoque colisiones con el suelo.





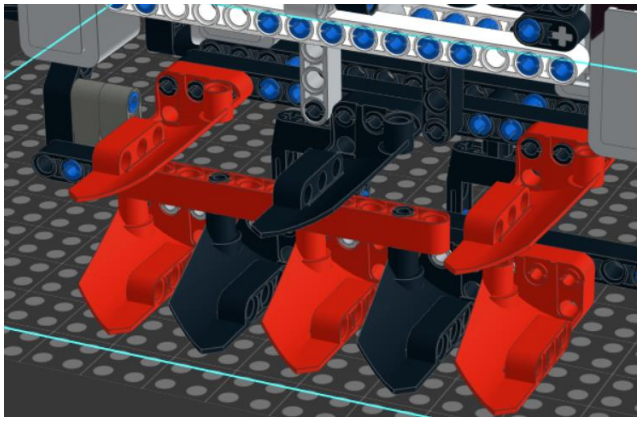


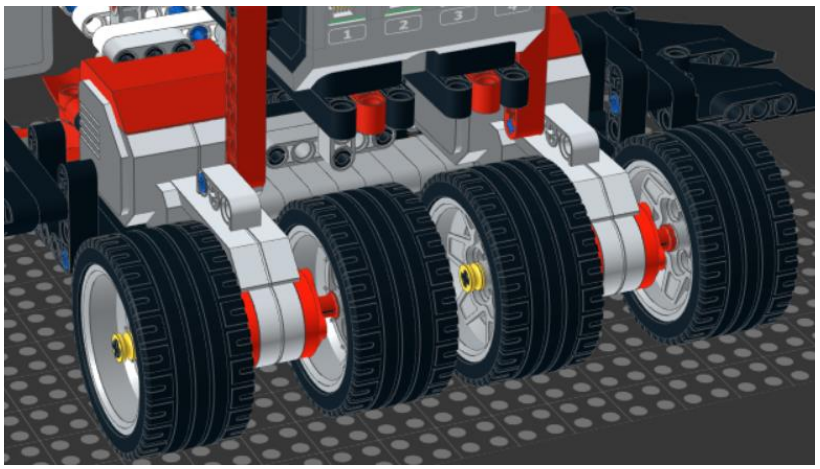
Figura 6. Vista frontal del NEMESIS X4: se aprecian la estructura de protección y las piezas de la herramienta frontal.

No se ha medido la fuerza de empuje ni se ha confirmado una victoria en combate (solo simulación positiva en entorno VRT). Por tanto, la pala se describe por su propósito mecánico y no como un elemento que garantice desplazar o derrotar a otro robot.

5. Hardware: actuadores y sensores

5.1 Motores EV3

Los dos motores EV3 son los actuadores principales de movilidad. Cada uno controla el movimiento de un lado del robot. El controlador envía órdenes de velocidad y sentido de giro, que se convierten en desplazamiento mediante la transmisión mecánica. La identificación exacta del modelo de motor y la configuración final de los puertos deben confirmarse con el montaje o la pantalla de configuración.



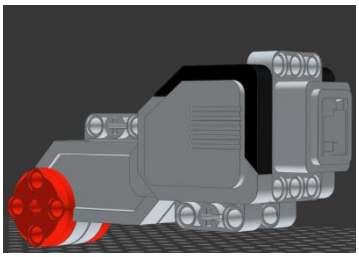
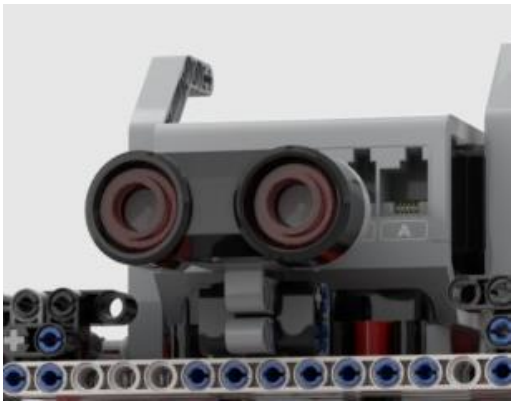


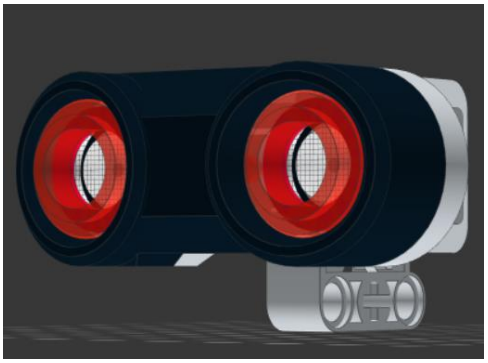
Figura 7. Vista posterior del NEMESIS X4: se aprecian la estructura de soporte estructural de motores EV3



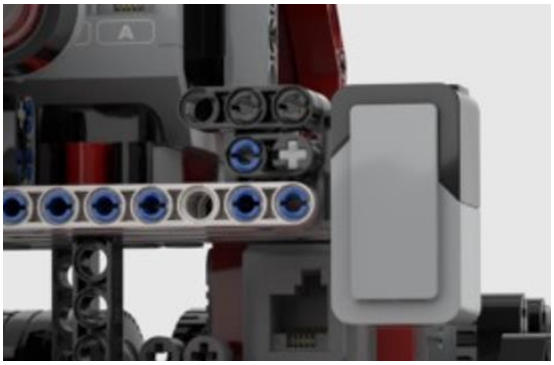
5.2 Sensor ultrasónico

El sensor ultrasónico frontal estima la distancia a un objeto mediante la emisión de ondas acústicas de alta frecuencia y la recepción de su eco. En una estrategia de sumo puede servir para detectar un oponente y activar una aproximación o una acción de búsqueda. La distancia útil depende de la orientación, la superficie del objeto, los obstáculos y las condiciones de la simulación.





Además, el robot incorpora dos sensores de color EV3, referencia LEGO 95650, montados a los costados del chasis. Estos sensores emiten luz y miden la luz reflejada por la superficie; también pueden identificar colores. En NEMESIS X4 se destinan a distinguir la superficie del tatami de su borde, siempre que exista suficiente diferencia de color o reflectancia entre ambos. La lectura sirve como entrada para que el programa ordene una maniobra de recuperación antes de que el robot salga del área. La respuesta depende del modo de lectura, la altura y orientación de cada sensor, la superficie y los umbrales programados.





Los tres sensores están confirmados por la información aportada para el diseño: un sensor ultrasónico frontal y dos sensores de color EV3 95650 laterales destinados a detectar el borde. La prueba confirmada hasta ahora fue realizada mediante los controles del simulador. No se ha confirmado que la lógica automática de detección del oponente o del borde haya sido programada y validada; por ello, estas funciones se describen como funciones previstas que deben comprobarse, no como resultados ya demostrados.

Componente	Función en el sistema	Verificación pendiente
Motor izquierdo	Acciona la tracción del lado izquierdo.	Puerto, rpm, sentido y transmisión a las dos ruedas del lado.
Motor derecho	Acciona la tracción del lado derecho.	Puerto, rpm, sentido y transmisión a las dos ruedas del lado.
Sensor ultrasónico frontal	Estima la distancia a un oponente u objeto situado delante del robot.	Puerto, rango útil y reacción programada.
Bloque EV3	Unidad de control del robot.	Programa final y configuración exacta de entradas/salidas.

5.3 Sensores de color EV3 95650 para detección del borde

NEMESIS X4 incorpora dos sensores de color EV3 95650 situados a ambos costados del robot. Se destinan a identificar el límite del tatami y aportar una señal de prevención de salida del área. Al detectar una condición de borde, la estrategia de control debería detener el avance hacia ese lado y ordenar una maniobra de recuperación, por ejemplo retroceder y girar hacia el interior del ring. La acción exacta debe corresponder al programa implementado y no se considera validada hasta probarla en el simulador.

La referencia LEGO 95650 corresponde al sensor de color EV3. Para documentar su implementación concreta, todavía se deben confirmar los puertos de conexión, el modo de lectura utilizado (color, luz reflejada o luz ambiental), la altura respecto al tatami y el umbral que el programa interpreta como borde.





Resumen funcional de sensores

Nota técnica: se conserva el identificador 95650 tal como fue proporcionado. Antes de la entrega final, conviene comprobar la referencia del componente y el tipo de lectura que entrega, para describir con exactitud el método de detección del borde.

6. MEAS aplicado a NEMESIS X4

La metodología MEAS organiza el análisis en métricas, entorno, actuadores y sensores. En este proyecto se utiliza para conectar los objetivos del robot con las variables que deben observarse y los componentes que intervienen.

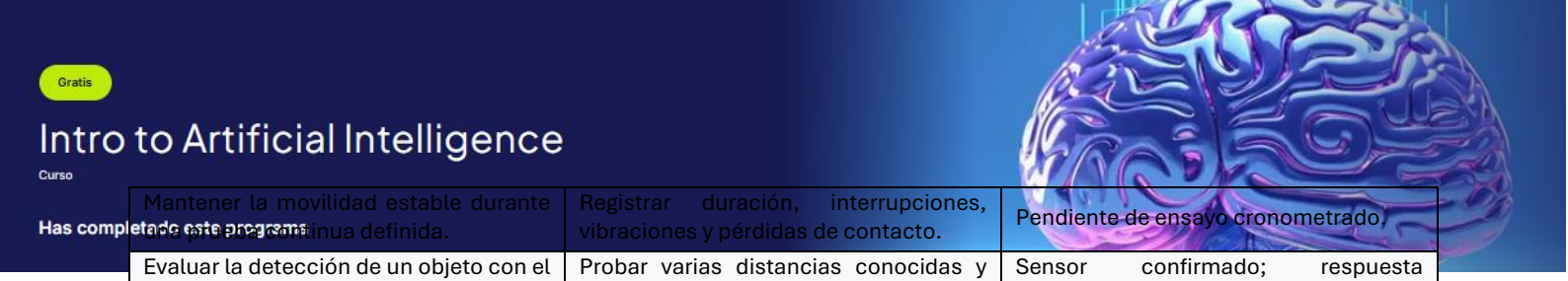
Elemento MEAS	Aplicación en el robot	Indicadores o evidencia
M — Métricas	Evaluar desplazamiento, maniobrabilidad, estabilidad y respuesta de detección.	Tiempo para recorrer una distancia definida; porcentaje de maniobras completadas; número de pérdidas de contacto o vuelcos; detección correcta de un objeto.
E — Entorno	Ring de sumo simulado, superficie de combate y límites del área.	Dimensiones reales configuradas en VRT, tipo de superficie, borde y posición inicial.
A — Actuadores	Dos motores EV3, transmisión a cuatro ruedas y pala fija.	Respuesta de cada lado, dirección de giro, velocidad configurada y comportamiento del conjunto frontal.
S — Sensores	Sensor ultrasónico.	Distancia informada, consistencia de lectura y acción asociada en el programa.

Las métricas propuestas permiten comparar versiones del diseño, pero requieren un protocolo de ensayo. El dato de ring de 3 m × 3 m aparece en el boceto del docente; debe verificarse si corresponde al escenario concreto utilizado en la simulación de NEMESIS X4 antes de presentarlo como dimensión definitiva.

7. Objetivos SMART y plan de medición

Un objetivo SMART debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y estar limitado en el tiempo. Como no se proporcionaron mediciones numéricas de rendimiento, los objetivos siguientes se presentan como metas propuestas para una siguiente ronda de validación, no como resultados ya alcanzados.

Objetivo SMART propuesto	Cómo medirlo	Estado
Completar avance, retroceso y ambos giros sin colisión mecánica durante una secuencia de prueba.	Ejecutar 10 ciclos controlados y registrar ciclos completados sin fallo.	Movimiento general probado en VRT; número de ciclos no registrado.



Mantener la movilidad estable durante una prueba continua definida.	Registrar duración, interrupciones, vibraciones y pérdidas de contacto.	Pendiente de ensayo cronometrado.
Evaluar la detección de un objeto con el sensor ultrasónico.	Probar varias distancias conocidas y comparar lectura/activación.	Sensor confirmado; respuesta automática pendiente de verificar.
Medir el tiempo para recorrer una distancia fija.	Definir distancia, repetir el recorrido al menos cinco veces y calcular promedio.	Pendiente de medición.
Evaluar el sistema de apoyo frontal durante giros.	Observar orientación del pivote, contacto con el suelo y estabilidad del chasis.	Diseño observado; ensayo sistemático pendiente.

7.1 Fórmulas útiles para el análisis

Velocidad media: v = distancia recorrida / tiempo empleado.

Porcentaje de éxito: (pruebas satisfactorias / total de pruebas) × 100.

Error de distancia del sensor: |distancia medida − distancia de referencia|.

Estas fórmulas solo deben aplicarse cuando se registren datos reales. Se recomienda anotar las condiciones de prueba para que las comparaciones entre versiones sean válidas.

8. Software y lógica de control

La prueba confirmada de NEMESIS X4 se realizó en Virtual Robotics Toolkit mediante los controles del simulador. En esa modalidad, las órdenes de entrada activan el movimiento de los motores y permiten comprobar la respuesta cinemática básica. No se ha confirmado que el comportamiento final dependa de un algoritmo autónomo ejecutado desde bloques EV3; por tanto, no se atribuye un algoritmo de búsqueda, ataque o evasión que no haya sido mostrado.

8.1 Lógica manual de movimiento

Entrada del operador	Acción esperada
Adelante	Orden de avance a ambos motores.
Atrás	Orden de retroceso a ambos motores.
Izquierda	Reducir o invertir el lado izquierdo respecto al derecho.
Derecha	Reducir o invertir el lado derecho respecto al izquierdo.
Detener	Detener ambos motores.

8.2 Lógica autónoma posible para una versión futura

Si se decide incorporar un programa autónomo, una estrategia inicial podría leer el sensor ultrasónico de forma periódica: si detecta un objeto dentro de un umbral establecido, avanzar; si no detecta un objeto, ejecutar un giro de búsqueda; y mantener una condición de seguridad para no abandonar el ring. Los umbrales, la frecuencia de lectura y la lógica de detección del borde deben definirse y probarse. Esta estrategia es una propuesta futura y no una descripción del programa ya validado.



9. Entorno de competición

El escenario de robot sumo consiste en una superficie delimitada o ring donde dos robots intentan desplazar al contrincante fuera del área o conservar su propia posición. El entorno exige controlar el desplazamiento, reconocer la presencia de un oponente y evitar maniobras que lleven al robot hacia el borde.



Figura 7. Vista posterior-inferior del diseño: se aprecian las ruedas y la disposición de los elementos de la estructura.

Un área de 3 m × 3 m y una zona de control separada. Como esas dimensiones provienen del ejemplo del tatami, deben contrastarse con la configuración real del ring de VRT. También debe aclararse si la evaluación fue únicamente de desplazamiento en simulación o si se realizó una partida completa contra otro robot.

10. Clasificación del entorno desde la IA

Criterio	Clasificación razonada	Justificación para NEMESIS X4
Observabilidad	Parcialmente observable	El sensor ultrasónico solo entrega información de distancia en su campo de detección; no describe por completo el estado del ring, la orientación del oponente ni todos los límites.
Determinismo	No confirmado; puede modelarse como incierto	La interacción con otro robot y las colisiones pueden producir resultados difíciles de anticipar. La simulación concreta debe revisarse para afirmar si es determinista.
Episódico o secuencial	Secuencial	Una acción modifica la posición y orientación desde la que se toma la siguiente decisión.
Estático o dinámico	Dinámico durante el combate	El oponente y el propio robot pueden cambiar de posición mientras el sistema actúa.

Gratis
Intro to Artificial Intelligence
Curso
Has compl



Discreto o continuo	Mixto	Las órdenes de control pueden ser discretas, mientras que la posición, velocidad y distancia varían de manera continua.
Agentes	Multiagente en un combate; un solo agente durante una prueba aislada	En el escenario SUMO, NEMESIS X4 interactúa con un robot oponente. La prueba con controles del simulador puede ser individual.

La clasificación depende de la actividad evaluada. Si solo se observa el robot moviéndose sin oponente, no debe describirse esa prueba como un enfrentamiento multiagente real. Asimismo, la categoría de determinismo debe confirmarse según el simulador y el comportamiento del otro robot.

11. Pruebas realizadas y resultados

El resultado confirmado por el estudiante es que el robot fue terminado y funciona en Virtual Robotics Toolkit al controlarlo mediante las herramientas del simulador. Esta evidencia permite afirmar que el modelo puede ejecutar movimientos bajo ese método de control. No se dispone de datos registrados de velocidad, fuerza de empuje, tiempo de respuesta del sensor, duración de funcionamiento ni victorias en combate.

Prueba	Resultado disponible	Dato por registrar para un informe experimental
Movimiento en VRT	El usuario confirma que funciona.	Secuencia exacta de movimientos, duración y número de repeticiones.
Avance y retroceso	Forma parte de la prueba funcional general; no hay registro separado.	Confirmar cada dirección por separado y documentar el resultado.
Giros	No se entregó un registro cuantificado.	Comprobar giro a izquierda/derecha y medir el espacio requerido.
Sensor ultrasónico frontal + 2 sensores de color EV3 95650 laterales	Sensor identificado en el diseño.	Confirmar lectura y respuesta programada en VRT.
Rueda loca/pivote	Se proporcionó imagen del mecanismo diseñado.	Comprobar que pivota, rueda libremente y mantiene contacto al girar.
Combate SUMO	No se confirmó una partida completa ni un resultado.	Registrar oponentes, número de rondas y victorias/derrotas si se realizan.

11.1 Protocolo de prueba recomendado

1. Guardar una copia de la versión final del modelo y de la configuración del simulador.
2. Registrar las velocidades y los puertos asignados a cada motor y al sensor ultrasónico.
3. Ejecutar avance, retroceso y giros en una superficie nivelada, repitiendo cada maniobra bajo las mismas condiciones.
4. Observar si las cuatro ruedas mantienen contacto y si el soporte frontal pivota sin bloquearse.
5. Probar el sensor frente a un objeto a distancias conocidas, si se dispone de una lógica de lectura activa.



6. Guardar capturas de pantalla y una tabla de resultados con fecha, condición y observaciones.

12. Ventajas, limitaciones y mejoras

12.1 Ventajas observables del diseño

1. Construcción modular con elementos LEGO Technic, que permite desmontar, ajustar y volver a ensamblar componentes.
2. Cuatro ruedas motrices accionadas por dos motores, con control diferenciado por lado.
3. Herramienta frontal tipo pala diseñada para contacto y empuje.
4. Sensor ultrasónico integrado como recurso de medición de distancia.
5. Modelo probado en Virtual Robotics Toolkit, lo que permite observar el comportamiento antes de una prueba física.

12.2 Limitaciones y mejoras propuestas

1. Medir la velocidad lineal y comparar resultados a distintas configuraciones de rpm.
2. Verificar la relación de transmisión y la distribución exacta del movimiento desde cada motor hacia las ruedas.
3. Comprobar el contacto con el suelo, la libertad de giro y la estabilidad del soporte frontal.
4. Incorporar o documentar una lógica autónoma del sensor ultrasónico si el objetivo académico requiere toma de decisiones automática.
5. Evaluar la detección de bordes del ring; el sensor ultrasónico por sí solo no demuestra que el robot pueda identificar el límite del área.
6. Realizar pruebas de empuje y estabilidad con un protocolo repetible antes de afirmar que el robot tiene ventaja competitiva.
7. Proteger el bloque EV3 y revisar que la pala y los soportes no interfieran con las ruedas durante una colisión.

NEMESIS X4 integra una estructura mecánica LEGO Technic, cuatro ruedas motrices, dos motores EV3, un sensor ultrasónico frontal, dos sensores de color EV3 95650 laterales destinados a detectar el límite del tatami y una herramienta frontal tipo pala. El proyecto combina diseño CAD y prueba en Virtual Robotics Toolkit, y se confirma que el robot funciona bajo los controles del simulador.

Desde la ingeniería mecánica, los aspectos centrales son la rigidez del chasis, la alineación de los ejes, la transmisión del movimiento y la libertad de giro del soporte delantero. Desde el control, la configuración de dos motores (uno por lado) permite aplicar el principio de tracción diferencial. El sensor ultrasónico puede aportar información de distancia, aunque su uso autónomo debe demostrarse con la programación y las pruebas correspondientes.



La validación disponible es funcional y cualitativa. Para completar una evaluación técnica más rigurosa, se deben medir velocidad, estabilidad, respuesta del sensor y desempeño en el ring, además de registrar los resultados en condiciones repetibles. De esta forma, las mejoras futuras podrán justificarse con evidencia y no únicamente con observaciones visuales.

Referencias y fuentes del proyecto

1. Evidencias gráficas: vistas renderizadas del diseño de NEMESIS X4 y del mecanismo de rueda con soporte superior giratorio.
2. Datos de prueba obtenidos en Virtual Robotic: robot terminado y probado en Virtual Robotics Toolkit mediante controles del simulador.

Sensor	Ubicación	Función prevista
Ultrasónico EV3	Frontal	Detectar presencia/distancia de un oponente u objeto.
Sensor de color EV3 95650 izquierdo	Costado izquierdo	Detectar el límite del tatami y contribuir a evitar la salida.
Sensor de color EV3 95650 derecho	Costado derecho	Detectar el límite del tatami y contribuir a evitar la salida.

Fuentes técnicas bibliográficas y audiovisuales consultadas

Documentación técnica EV3 MicroPython – sensor de color: describe los modos de lectura de color, luz reflejada y luz ambiental del sensor EV3.

BrickLink – referencia de pieza 95650: identifica la pieza 95650 como sensor de color EV3.

Enlaces de consulta:

https://pybricks.com/ev3-micropython/ev3devices.html#colorsensor ; https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=95650

https://www.youtube.com/watch?v=HFhvazjY-e8&t=190s

https://www.youtube.com/watch?v=PcVvNYM0Ies&t=795s

https://www.youtube.com/watch?v=mVNwUDDY5fYhttps://www.youtube.com/watch?v=HFhvazjY-e8&list=PLAmg5I8xOkcIW_Pj6TmIRk0dvQBIYa7_x